Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Lembar Hands-on Pertemuan 6

JavaScript Generasi Baru

Hands-on bertingkat untuk fase Hands-on (35 menit). Berkas awal: `starter/`.

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	6.1 Menjelaskan fitur ES6+: arrow function, class, module, destructuring, dan spread/rest; 6.2 Menangani operasi asinkron dengan promise, async/await, dan fetch beserta keadaan memuat dan error
Alat	laptop dengan VS Code, browser, dan server lokal (Live Server atau `python -m http.server`)

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap jawaban disertai bukti: tangkapan layar atau kode, dan satu kalimat alasan. Diskusi boleh, tetapi kode dan tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi slide atau modul, bukan kunci.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 6.1

Soal 1.1 Olah nilai

Kerjakan TODO 1 di `olah.js`: dari array `nilai` (tambahkan *A* dan *B* ke dua isi terakhir), hitung yang lulus (≥ 60), rata-rata, dan daftar nilai plus 5, masing-masing satu baris dengan arrow function.

Soal 1.2 Bongkar

Dengan destructuring, ambil `nama` dan `sks` dari object mahasiswa, dan dua mata kuliah pertama dari array. Cetak dengan template literal.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 6.1

Soal 2.1 Class

Kerjakan TODO 2 di `matkul.js`: class `MataKuliah` dengan method `label()`, dan class `Praktikum` yang mewarisinya dan menambah ruang lab.

Soal 2.2 Module

Export class dan fungsi `totalSks` dari `matkul.js`, lalu import di `app.js`. Pastikan `index.html` memakai `type="module"` dan halaman dibuka lewat server lokal.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 6.2

Soal 3.1 Muat data

Kerjakan TODO 3: tombol *Muat* mengambil `data/matkul.json`, menampilkan *Memuat…* dan mematikan tombol selama menunggu, lalu menampilkan setiap mata kuliah memakai class dari tingkat 2.

Soal 3.2 Gagal dengan sopan

Ubah alamat menjadi `data/tidakada.json`. Tunjukkan bahwa fetch tidak melempar error untuk 404, lalu perbaiki agar pesan *Gagal memuat (404). Coba lagi.* tampil.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Pengayaan (sisa)

SUB-CPMK 6.2

Soal 4 Paralel

Ambil `data/matkul.json` dan `data/dosen.json` bersamaan dengan `Promise.all`, lalu tampilkan nama dosen di samping mata kuliahnya. Bandingkan waktunya dengan dua await berurutan di tab Network.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.